

LLM 기반 귀납적 Local 행동트리 합성을 통한 분산형 멀티로봇 협업 프레임워크

LLM-Based Inductive Synthesis of a Local Behavior Tree for Decentralized Multi-Robot Cooperation

○김 영 상^{1†}, 백 혜 윤^{2†}, 임 채 영^{2†}, 황 다 연^{1†}, 장 인 모^{1*}

¹⁾ 한국항공대학교 AI 자율주행시스템공학과

²⁾ 한국항공대학교 스마트드론공학과

Abstract This paper proposes an LLM-based framework for decentralized multi-robot cooperation, in which every robot executes the same local-level Behavior Tree (Identical BT) using only its local observations, thereby achieving coordinated collective behavior. The Identical BT comprises (i) a Contribution Check that determines whether the robot can contribute to the current task, (ii) an auction-based Assign Check that resolves conflicts among contributable robots, and (iii) an LLM-synthesized Problem Solving BT that performs the assigned task using local sensing. The Problem Solving BT is inductively synthesized in two stages. Given multiple sampled problem instances, the Large Language Model (LLM) first generates per-robot action subtrees for each instance, using that instance's global plan as guidance. These instance-specific subtrees are then inductively generalized into a single Local Action Subtree that applies across instances. The feasibility and generality of the framework are evaluated on grid-based cube relay tasks.

Keywords Large Language Model, Multi-Robot System, Multi-Robot Task Allocation, Behavior Tree

1. Introduction

멀티로봇 시스템에서는 동일한 작업 목표를 공유하더라도 각 로봇의 위치, 역할, 관측 정보가 다르기 때문에 로봇별로 별도의 제어 로직을 설계하는 경우가 많다. 이러한 방식은 특정 문제에 대해서는 효과적으로 동작할 수 있으나, 로봇 수가 증가하거나 작업 환경이 달라질 때 제어 로직의 설계, 수정, 배포 과정이 복잡해지는 한계가 있다. Behavior Tree (BT)는 로봇의 행동을 모듈화하여 표현하는 데 유용하지만, 각 로봇에 서로 다른 BT를 설계하고 배포하는 방식은 관리 비용을 증가시키며 재사용성을 제한한다.

본 연구는 LLM을 활용하여 각 로봇의 역할과 상황에 따라 개별적으로 생성된 BT (Instance-Specific BT)들로부터, 모든 로봇에 동일하게 배포 가능한 하나의 Identical BT를 귀납적으로 합성하는 프레임워크를 제안한다. 이를 통해 다양한 환경에서의 재사용성을 높이고, 각 로봇은 자신의 Local Observation에 따라 행동하면서도, 전역적으로는 효율적이고 협력적인 다중 로봇 제어를 가능하게 한다.

2. System Architecture

본 연구는 모든 로봇이 공통으로 실행하는 Identical BT 구조를 제안한다. 제안 구조는 Contribution Check, Assign Check, Problem Solving BT 세 지식 노드로 구성된다.

2.1 Contribution Check

Contribution Check는 로봇이 자신의 Local Observation을 바탕으로 전체 목표에 기여할 수 있는지를 판단하는 조건 노드이다. 본 노드가 FAILURE를 반환하면 해당 로봇은 이후 단계로 진행하지 않으며, SUCCESS를 반환한 로봇만이 Assign Check 단계로 진행한다.

2.2 Assign Check

Assign Check는 다수의 로봇이 동일한 작업을 동시에 수행하려 할 때 발생하는 Task-Level Conflict를 해소하는 노드이다. 본 노드는 Multi-Robot Task Allocation (MRTA) 알고리즘을 적용하여 각 로봇의 Bid를 비교하며, 가장 높은 Bid를 가진 로봇만 SUCCESS를 반환하고 다음 단계를 진행한다 [1].

† 공동 기여; 가나다순 표기

* Corresponding author : inmo.jang@kau.ac.kr

2.3 Problem Solving BT

Problem Solving BT 는 할당된 작업을 실제로 수행하기 위한 Local Action Subtree 이다. 본 연구에서 Global Plan 은 전체 작업 목표를 달성하기 위한 작업 순서 또는 상태 전이 계획을 의미한다. LLM 은 이를 바탕으로 로봇별 Instance-Specific BT 를 생성하고, 이들을 Demonstration 으로 사용하여 공통적으로 재사용 가능한 Condition-Action 구조를 귀납적으로 추출한다. 이 과정에서 특정 객체, 위치, 목표 상태와 같은 Problem-Dependent Parameter 는 Blackboard 변수로 대체된다. 따라서 생성된 Problem Solving BT 는 특정 환경 조건에 종속되지 않으며, 모든 로봇이 동일한 BT 를 실행하더라도 각자의 Local Observation 에 따라 서로 다른 행동을 수행할 수 있다.

3. Experiment

본 프레임워크의 유효성을 검증하기 위해 MuJoCo 기반 멀티로봇 시뮬레이터를 활용하여 실험을 진행하였다. 시뮬레이션 환경은 $n \times n$ Grid 에 ROBOTIS OX-F 로봇이 고정 배치된 구조이며, 각 로봇은 인접한 2×2 Grid 내에서만 Pick and Place 를 수행할 수 있다. 각 로봇은 ROS2 Action Server 를 통해 BT 와 연동되며, 물체를 인접한 로봇에게 순차적으로 전달하여 목적지까지 운반하는 Cube Relay 시나리오를 수행한다.

One-Step 은 각 조건마다 단일 LLM 호출로 하나의 BT XML 을 직접 생성하는 방식으로 [2], Grid 크기(4×4 , 5×5 , 6×6)와 Cube 수(2, 3, 4 개)를 조합한 9 개 조건에서 총 9 회 LLM 을 호출하여 성공률을 비교하였다. 생성된 BT 는 XML 문법상 유효하더라도 실제 실행 제약을 만족하지 못하는 경우가 있었다. 예를 들어, LLM 은 특정 로봇이 도달할 수 없는 Grid Cell 에 대해 Pick and Place 행동을 생성하거나, 여러 Cube 의 경로가 겹치는 상황에서 동일한 로봇을 병렬 Branch 에서 동시에 사용하도록 계획하였다. 이러한 오류는 Cube 수가 증가할수록 빈번하게 발생하였으며, 단일 LLM 호출만으로는 Multi-Object 간 시간적 자원 점유 관계까지 안정적으로 고려하기 어렵다는 것을 보여준다. 반면, 제안 방법은 4×4 Grid 및 2 개의 Cube 환경에서 합성한 Identical BT 를 추가적인 LLM 호출 없이 모든 조건에 적용하여 작업을 완료하였으며, 다양한 환경 조건에서의 재사용성을 보였다.

표 1. Success by number of cubes

Method	2 Cubes	3 Cubes	4 Cubes	Total
One-Step	3/3	2/3	0/3	5/9
Ours	3/3	3/3	3/3	9/9

제안 방법의 확장성을 검증하기 위해, 동일한 Identical BT 를 더 큰 규모의 환경에 적용하였다. Grid 크기와 Cube 수를 점진적으로 증가시켜 7×7 Grid 및 16 개의 Cube 를 포함하는 시나리오에서도 작업을 완료하였으며, 단순 Instance 로부터 합성된

BT 가 더 큰 규모의 환경에서도 추가적인 수정 없이 유효하게 동작함을 확인하였다.

Grid 크기 및 Cube 수가 증가하고, 모든 Cube 의 초기 위치와 목표 위치가 중앙 구역에서 상호 교차하는 고난도 시나리오에서는 Cube 가 중앙에 집중되며 병목 현상이 발생하였다. 현재 Contribution Check 는 Cube 를 목표 위치에 더 가까운 구역으로 이동시킬 수 있을 때에만 Contribution 이 가능한 것으로 판단되므로, 중앙 구역에 Cube 들이 밀집하여 모든 이동 경로가 차단된 상황에서는 유효한 Contribution 행동이 존재하지 않아 Deadlock 이 발생하였다. 본 연구에서는 이를 단순 Instance 로부터 합성된 BT 의 구조적 한계로 판단한다.

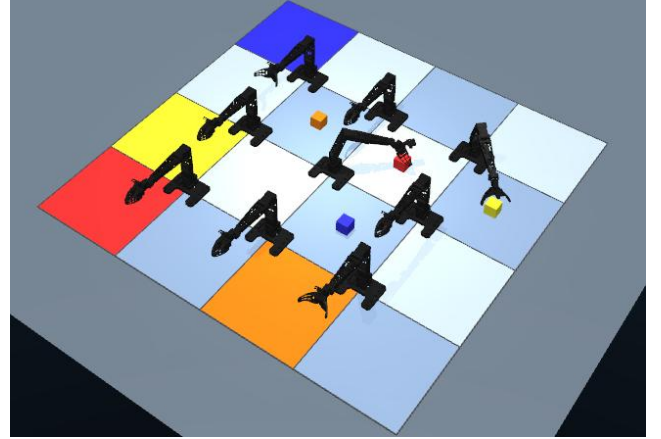


그림 1. Visualization in MuJoCo-based Simulator

4. Conclusion

본 논문에서는 분산형 다중 로봇이 협력적으로 작업을 수행할 수 있도록, Identical BT 를 LLM 기반으로 자동 합성하는 프레임워크를 제안하였다. 제안 방식은 각 로봇에 대한 BT 를 개별적으로 설계하지 않고도, LLM 기반으로 분산 협업이 가능한 일반화된 제어 구조를 구현할 수 있음을 보인다. 다만, 모든 Cube 가 중앙 구역에서 교차하는 고난도 시나리오에서는 Deadlock 이 발생하였다. 향후에는 현재의 Instance 기반 귀납적 합성 방식을 유지하되, Instance 생성 단계에 실패 조건을 기준으로 각 행동의 사후 조건(Post-condition), 선행 조건(Pre-condition), 행동(Action)을 명시하는 PPA 구조를 도입하여 잠재적 실패 상황을 사전에 반영한 Instance-Specific BT 를 합성함으로써, 일반성과 문제 해결력을 동시에 확보하는 방향으로 연구를 확장할 계획이다.

Reference

- [1] Brian P. Gerkey and Maja J Mataric, "Multi-robot task allocation: Analyzing the complexity and optimality of key architectures," in IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2003, pp. 3862–3868.
- [2] Jicong Ao, Fan Wu, Yansong Wu, Abdalla Swikir and Sami Haddadin, "LLM-as-BT-Planner: Leveraging LLMs for Behavior Tree Generation in Robot Task Planning," in IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2025, pp. 1233–1239.